

Clasa 11P1 · S20

Modulul III – Instalații de ridicat și transportat

Ora de laborator tehnologic (LT)

Instalații de transportat: domeniul de utilizare, clasificare, parametri funcționali

Conținutul pachetului

p. 2-5 Proiect de lecție nr. 17 (S20) (sursa: p. 72-75)

p. 6-8 Manual (ed. elev) – S20 · 4.1 Instalații de transportat: domeniul de utilizare, clasificare, parametri (sursa: p. 74-76)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 17 · S20**Instalații de transportat: domeniul de utilizare, clasificare, parametri****Date de identificare**

Profesor	prof. ing. Beldugan Adrian-Mircea
Clasa / Calificarea	a XI-a P1 · învățământ profesional · Mecanic utilaje și instalații în industrie (nivel 3)
Modulul	III – Instalații de ridicat și transportat (4 ore/săptămână: LT 2 h + IP 2 h)
Unitatea de rezultate ale învățării	URÎ 9. Exploatarea instalațiilor de ridicat și transportat
Unitatea de învățare (planificare)	UÎ 4 – Instalații de transportat (domeniul de utilizare, clasificare – cu acțiune continuă / cu acțiune discontinuă, construcție, funcționare, aspecte tehnologice) · planificată în S19–S26 (LT 16 h, IP 16 h)
Conținutul (planificare)	4.1. Instalații de transportat cu organ de tracțiune; 4.2. Instalații de transportat fără organ de tracțiune · 4.3. Transport pneumatic
Tema lecției	Instalații de transportat: domeniul de utilizare, clasificare, parametri
Săptămâna / programul	S20 · LT 2 h + IP 2 h LT: miercuri 10.02.2027, 11:00–12:50 (2 h) IP: miercuri 10.02.2027, 13:00–14:50 (2 h)
Tipul lecției	Lecție mixtă (formare de priceperi și deprinderi)
Manualul	Manualul Modulului III – Instalații de ridicat și transportat (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027), p. 74–76
Legătura cu examenul de certificare	—

Rezultate ale învățării vizate (SPP – planificarea calendaristică)

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
Cunoștințe	9.1.2. Instalații de transportat: variante constructive; domenii de utilizare, avantaje, dezavantaje; elemente componente; clasificare (pentru transport continuu, pentru transport în tranșe); construcție; acționare; funcționare; norme de securitate și sănătate în muncă, protecția mediului și ISCIR specifice
Abilități	9.2.7. Compararea diferitelor variante constructive ale instalațiilor de transportat din punct de vedere funcțional, al performanțelor, avantajelor, dezavantajelor și domeniilor de utilizare 9.2.8. Identificarea elementelor componente ale mașinilor de transportat 9.2.9. Identificarea caracteristicilor constructive și funcționale ale instalațiilor de transportat 9.2.10. Utilizarea instalațiilor de transportat în vederea deplasării materialelor solide, lichide și gazoase 9.2.11. Utilizarea Internet-ului în culegerea și selectarea informațiilor referitoare la caracteristicile tehnice, construcția și funcționarea instalațiilor de transportat 9.2.12. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și ISCIR specifice 9.2.13. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate
Atitudini	9.3.1. Respectarea cerințelor ergonomice la locul de muncă 9.3.2. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 9.3.3. Respectarea disciplinei la locul de muncă 9.3.4. Respectarea termenelor/timpului de realizare a sarcinilor 9.3.5. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme specifice locului de muncă 9.3.6. Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilității pentru sarcina de lucru primită 9.3.7. Preocuparea pentru documentare folosind tehnologia informației 9.3.8. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 9.3.9. Adoptarea unei atitudini responsabile față de protecția mediului

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (LT) să explice conținutul temei „Instalații de transportat: domeniul de utilizare, clasificare, parametri funcționali”;
- O2 – (LT) să aplice: continuă / discontinuă; cu / fără organ de tracțiune;
- O3 – (LT) să aplice: parametri: debit (t/h), viteză, lungime, înălțime, unghi, caracteristicile materialului;
- O4 – (LT) să execute lucrarea de laborator „Alegerea tipului de transportor”, respectând criteriul: fiecare alegere are cel puțin două argumente legate de material și traseu;
- O5 – (IP) să execute lucrarea „Subansamblurile unui transportor. Întreținerea grupului de acționare”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM, PSI și de protecția mediului;
- O6 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: toate subansamblurile au fost identificate;

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe utilaje reale, studiul de caz (de la simptom la cauză), problematizarea, exercițiul; instructaj introductiv, curent și final; lucrul la post și în echipă
Mijloace didactice	Manualul Modulului III – Instalații de ridicat și transportat (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027) – p. 74–76 SDV, utilaje și materiale: fișa cu situațiile; clasificarea din lecție; notițele din stagiul de practică; transportorul didactic / macheta cu bandă a atelierului sau standul cu motor – cuplaj elastic – reductor; riglă de oțel, lere, chei fixe, cheie pentru dopul reductorului; ulei de transmisie de tipul prescris, pâlnie, recipient gradat, lavete; mănuși, ochelari tabla smart; fișe de lucru; documentația utilajelor (cartea tehnică, fișa utilajului)
Forme de organizare	frontal, individual, pe echipe de 2–3 elevi la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Documente de referință	Planificarea calendaristică Modulul III, a XI-a P1, 2026–2027 (UÎ 4, S19–S26); SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie, nivel 3; programa școlară – O.M.E.N. nr. 3501/29.03.2018, anexa nr. 3; Lista națională a temelor pentru proba practică de certificare; Manualul Modulului III – Instalații de ridicat și transportat (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027).

Desfășurarea orelor de laborator tehnologic (LT) – Instalații de transportat: domeniul de utilizare, clasificare, parametri funcționali · 2 h · manual p. 74–76

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (3 min)	Prezența, pregătirea laboratorului și a tablei smart; verifică echipamentul de protecție.	Își pregătesc manualul, caietul și postul.	conversația	–
2. Reactualizarea cunoștințelor (7 min)	Întrebări din lecția anterioară; o greșală tipică de la ultima lucrare este discutată pe tablă.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (5 min)	Firul săptămânii: La laborator afli cum se clasifică instalațiile de transportat și calculezi debitul unui transportor de sarcini bucată; în atelier identifici subansamblurile unui transportor și întreții grupul lui de acționare.	Formulează ipoteze, notează tema.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (30 min)	Prezintă conținutul din manual: – Instalațiile de transportat mută materialul pe trasee fixe – orizontale, înclinate sau verticale –, de regulă continuu. Sunt utilajele pe care le-ai văzut în stagiul de practică: benzile din terminalele de vrac (COMVEX), transportoarele din fluxul de fabric... – continuă – materialul curge fără întrerupere (bandă, lanț, elevator, melc,	Urmăresc, notează ideile principale, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	pneumatic); discontinuă – materialul se mută în porții, în cicluri (cărucioare, electrocare, stivuitoare, vagonete) – cu organ de tracțiune – bandă, lanț, cablu care trage materialul sau purtătorii lui; fără organ de tracțiune – elicoidale, cu role, vibrante, gravitaționale, pneumatice, hidraulice – orizontale, înclinate, verticale (elevatoare), spațiale (conveioare suspendate) – vrac (pulverulent – ciment, făină; granular – cereale, nisip; în bulgări – cărbune, minereu) sau sarcini bucată (lăzi, paleți, colete, piese)			
5. Lucrarea de laborator (35 min)	„Alegerea tipului de transportor” – Alegi, cu argumente, tipul de instalație de transportat pentru mai multe situații reale de la operatorii economici. 1) Citește fiecare situație: materialul, traseul, debitul. 2) Alege tipul de transportor și justifică (două argumente). 3) Numește un dezavantaj al soluției alese.	Lucrează pe echipe, notează rezultatele.	experimentul, lucrul pe echipe	lista de control
6. Fixarea și feedbackul (7 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Continuă / discontinuă; cu / fără organ de tracțiune. – Parametri: debit (t/h), viteză, lungime, înălțime, unghi, caracteristicile materialului. – Sarcini bucată: $Q = 3,6 \cdot m \cdot v / a$. – Stivuitoare – mijloc de transport și de ridicat, sub PT R1-2010. ? Dă câte două exemple de transportoare cu și fără organ de tracțiune. ? Ce este unghiul de taluz natural?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (3 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 74–76).	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orelor de instruire practică (IP) – Subansamblurile unui transportor. Întreținerea grupului de acționare · 2 h · manual p. 74–76

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (15 min)	Scopul: Identifici subansamblurile transportorului didactic (sau ale subansamblurilor reale din atelier) și întreții grupul de acționare: reductorul și cuplajul. Pregătește temele de examen nr. 27 (cuplaje) și nr. 20 (verificarea nivelului de ulei și a etanșeității). – NSSM/PSI: Transportorul este oprit, deconectat și blocat; se verifică lipsa pornirii înainte de lucru. – NSSM/PSI: Apărătoarea cuplajului se remontează înainte de orice probă în funcțiune.	Repetă regulile de securitate, își echipează postul, primesc SDV-urile.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația operațiilor-cheie (10 min)	Demonstrează pe utilaj; SDV/materiale: transportorul didactic / macheta cu bandă a atelierului sau standul cu motor – cuplaj	Urmăresc, pun întrebări.	demonstrația	–

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	elastic – reductor; riglă de oțel, lere, chei fixe, cheie pentru dopul reductorului; ulei de transmisie de tipul prescris, pâlnie, recipient gradat, lavete; mănuși, ochelari.			
3. Execuția lucrării – instructaj curent (50 min)	Supraveghează, corectează, sprijină elevii. Pașii din manual: 1) Identifică și notează: tamburul de acționare, tamburul de întindere, rolele de susținere și de întoarcere, dispozitivul de întindere, grupul de acționare, răzuitorul, apărătorile, butonul de oprire de urgență. 2) Reductorul: verifică nivelul uleiului (vizor, joă sau dop de nivel), aerisitorul (să nu fie înfundat), scurgerile la simeringuri și capace; completează. 3) Cuplajul elastic: demontează apărătoarea, verifică elementele elastice (bolțuri cu bucșe de cauciuc sau stea), șuruburile; verifică alinierea cu rigla pe generatoare și cu lerele între semicuplaje, în 4 puncte la 90°. 4) Remontează apărătoarea; probă în gol, 2 minute: zgomot, vibrații, încălzire. 5) Consemnează în fișa utilajului.	Sarcina: Întocmește schița transportorului cu subansamblurile numerotate și completează fișa grupului de acționare. Execută lucrarea la post, completează documentele (fișă, bon de lucru).	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (15 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Toate subansamblurile au fost identificate. ☐ Nivelul uleiului este la reper; nu există scurgeri. ☐ Diferențele măsurate la cuplaj sunt în limitele din cartea tehnică. ☐ Apărătoarea a fost remontată înainte de probă.	Autoevaluare cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (10 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile; predarea SDV-urilor, curățenia postului, colectarea selectivă a deșeurilor.	Predau postul curat și SDV-urile.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 74–76): Continuă / discontinuă; cu / fără organ de / Parametri: debit (t/h), viteză, lungime, înălțime, unghi, caracteristicile
B – consolidare	1) Dă câte două exemple de transportoare cu și fără organ de tracțiune. 2) Ce este unghiul de taluz natural? 3) Ce debit are o bandă care transportă saci de 50 kg la 1,2 m unul de altul, cu $v = 0,6 \text{ m/s}$?
A – performanță	De ce avaria unui transportor este costisitoare într-un flux continuu? Întocmește succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru: Întocmește schița transportorului cu subansamblurile numerotate și completează fișa grupului de acționare.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 74–76) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

Unitatea de învățare 4. Instalații de transportat

S20 · 4.1 Instalații de transportat: domeniul de utilizare, clasificare, parametri

Firul săptămânii: La laborator afli cum se clasifică instalațiile de transportat și calculezi debitul unui transportor de sarcini bucată; în atelier identifice subansamblurile unui transportor și întreții grupul lui de acționare.

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
2 ore · laborator tehnologic

Instalații de transportat: domeniul de utilizare, clasificare, parametri funcționali

Rezultate ale învățării: C 9.1.2. · A 9.2.7.–9.2.13. · At 9.3.1.–9.3.9.

Instalațiile de transportat mută materialul pe trasee fixe – orizontale, înclinate sau verticale –, de regulă **continuu**. Sunt utilajele pe care le-ai văzut în stagiul de practică: benzile din terminalele de vrac (COMVEX), transportoarele din fluxul de fabricație (CELCO), liniile de role din depozite. Ele leagă între ele mașinile unui flux: dacă transportorul se oprește, se oprește tot fluxul.

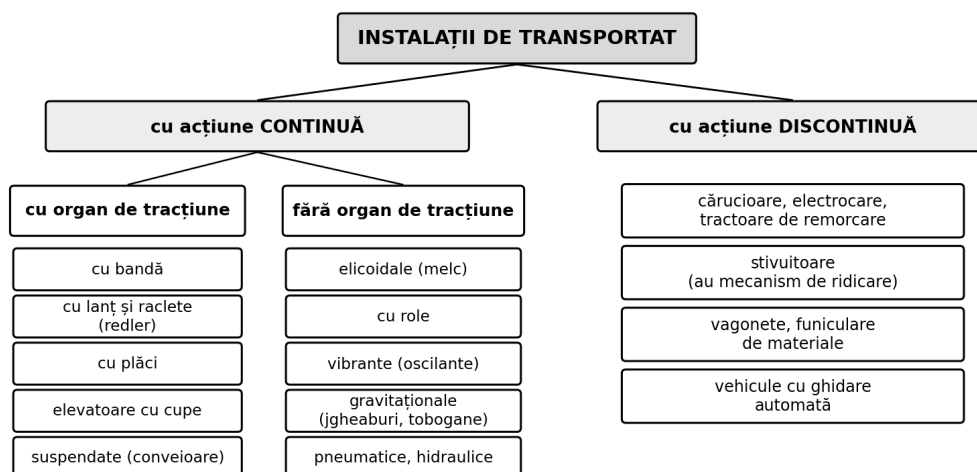


Fig. 22. Clasificarea instalațiilor de transportat

Criteriul	Categoriile
Modul de acțiune	continuu – materialul curge fără întrerupere (bandă, lanț, elevator, melc, pneumatic); discontinuu – materialul se mută în porții, în cicluri (cărucioare, electrocare, stivuitoare, vagonete)
Organul de tracțiune	cu organ de tracțiune – bandă, lanț, cablu care trage materialul sau purtătorii lui; fără organ de tracțiune – elicoidale, cu role, vibrante, gravitaționale, pneumatice, hidraulice
Traseul	orizontale, înclinate, verticale (elevatoare), spațiale (conveioare suspendate)
Materialul	vrac (pulverulent – ciment, făină; granular – cereale, nisip; în bulgări – cărbune, minereu) sau sarcini bucată (lăzi, paleți, colete, piese)

Parametrii funcționali

- **Debitul (productivitatea) Q** – cantitatea transportată în unitatea de timp, în t/h (masic) sau m³/h (volumic);
- **viteza** organului de tracțiune sau a materialului v, în m/s;
- **lungimea traseului și înălțimea de ridicare; unghiul de înclinare;**
- caracteristicile materialului: **densitatea în grămadă** ρ (t/m³), granulația, umiditatea, abrazivitatea, temperatura, **unghiul de taluz natural** (unghiul pe care îl face o grămadă liberă de material cu orizontala).

Pentru **sarcini bucată** de masă m (kg), transportate cu viteza v (m/s) la distanța a (m) una de alta:

$$Q = 3,6 \cdot m \cdot v / a \quad [t/h]$$

Transportul continuu are debit mare și constant, consum specific redus și se automatizează ușor, dar are traseu fix, investiție mare, iar avaria unui element oprește toată linia.

Transportul discontinuu folosește vehicule: cărucioare, electrocare, tractoare cu remorci și **stivuitoare**. Stivuitorul este în același timp mijloc de transport și mașină de ridicat (are catarg, furci, lanțuri și cilindri hidraulici) și intră sub prescripția PT R1-2010; îl conduce numai stivuitoristul autorizat.

Aplicație rezolvată

Pe un transportor cu role acționate circulă cutii de 25 kg, la 0,8 m una de alta, cu viteza de 0,5 m/s. Ce debit are transportorul? Câte cutii trec într-o oră?

1. $Q = 3,6 \cdot m \cdot v / a = 3,6 \times 25 \times 0,5 / 0,8 = 56,25 \text{ t/h}$.
2. Numărul de cutii: $3600 \cdot v / a = 3600 \times 0,5 / 0,8 = 2250$ de cutii pe oră.
3. Verificare: $2250 \times 25 \text{ kg} = 56\,250 \text{ kg} = 56,25 \text{ t}$. ✓

Reține

- Continuă / discontinuă; cu / fără organ de tracțiune.
- Parametri: debit (t/h), viteză, lungime, înălțime, unghi, caracteristicile materialului.
- Sarcini bucată: $Q = 3,6 \cdot m \cdot v / a$.
- Stivuitorul – mijloc de transport și de ridicat, sub PT R1-2010.

Întrebări

1. Dă câte două exemple de transportoare cu și fără organ de tracțiune.
2. Ce este unghiul de taluz natural?
3. Ce debit are o bandă care transportă saci de 50 kg la 1,2 m unul de altul, cu $v = 0,6 \text{ m/s}$?
4. De ce avaria unui transportor este costisitoare într-un flux continuu?

Lucrarea de laborator: Alegerea tipului de transportor

Scopul lucrării: Alegi, cu argumente, tipul de instalație de transportat pentru mai multe situații reale de la operatorii economici.

SDV-uri, aparate, materiale

- fișa cu situațiile
- clasificarea din lecție; notițele din stagiul de practică

Desfășurarea lucrării

1. Citește fiecare situație: materialul, traseul, debitul.
2. Alege tipul de transportor și justifică (două argumente).
3. Numește un dezavantaj al soluției alese.

Fișa de lucru

Situația	Transportorul ales	Argumente
cereale din siloz pe navă, 1000 t/h, 300 m orizontal		
ciment din vagon în siloz, 40 m pe verticală		
făină între două buncăre, 5 m, fără praf		
colete într-un depozit, pe pantă ușoară		
cereale descărcate din hambarul navei, cu furtun		
containere de pe cheu în stivă		

Controlul lucrării

- ☐ Fiecare alegere are cel puțin două argumente legate de material și traseu.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
2 ore · atelierul-școală**Subansamblurile unui transportor. Întreținerea grupului de acționare**

Rezultate ale învățării: A 9.2.7.–9.2.9., 9.2.12., 9.2.13. · At 9.3.1., 9.3.4., 9.3.7.

Scopul lucrării: Identifici subansamblurile transportorului didactic (sau ale subansamblurilor reale din atelier) și întreții grupul de acționare: reductorul și cuplajul. Pregătește temele de examen nr. 27 (cuplaje) și nr. 20 (verificarea nivelului de ulei și a etanșeității).

SDV-uri, aparate, materiale

- transportorul didactic / macheta cu bandă a atelierului sau standul cu motor – cuplaj elastic – reductor
- riglă de oțel, lere, chei fixe, cheie pentru dopul reductorului
- ulei de transmisie de tipul prescris, pâlnie, recipient gradat, lavete
- mănuși, ochelari

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Transportorul este oprit, deconectat și blocat; se verifică lipsa pornirii înainte de lucru.
- ⚠ Apărătoarea cuplajului se remontează înainte de orice probă în funcțiune.

Desfășurarea lucrării

1. Identifică și notează: tamburul de acționare, tamburul de întindere, rolele de susținere și de întoarcere, dispozitivul de întindere, grupul de acționare, răzuitorul, apărătorile, butonul de oprire de urgență.
2. Reductorul: verifică nivelul uleiului (vizor, joă sau dop de nivel), aerisitorul (să nu fie înfundat), scurgerile la simeringuri și capace; completează.
3. Cuplajul elastic: demontează apărătoarea, verifică elementele elastice (bolțuri cu bucșe de cauciuc sau stea), șuruburile; verifică alinierea cu rigla pe generatoare și cu lerele între semicuplaje, în 4 puncte la 90°.
4. Remontează apărătoarea; probă în gol, 2 minute: zgomot, vibrații, încălzire.
5. Consemnează în fișa utilajului.

Fișa de lucru

Verificarea	Constatat	Remediat
Nivelul uleiului în reductor		
Aerisitorul, scurgerile		
Elementele elastice ale cuplajului		
Dezalinierea radială (riglă)		
Dezalinierea unghiulară (lere, 4 puncte)		
Proba în gol		

Sarcina de lucru

Întocmește schița transportorului cu subansamblurile numerotate și completează fișa grupului de acționare.

Controlul lucrării

- ☐ Toate subansamblurile au fost identificate.
- ☐ Nivelul uleiului este la reper; nu există scurgeri.
- ☐ Diferențele măsurate la cuplaj sunt în limitele din cartea tehnică.
- ☐ Apărătoarea a fost remontată înainte de probă.